LAB-04 — Hardening y configuración segura de PostgreSQL.

Actividad 10 — Revisar extensiones.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/2026.

1. ¿Qué extensiones existen?

Al ejecutar la consulta de inspección (SELECT extname, extversion FROM pg_extension ORDER BY extname;), el motor de base de datos devuelve el listado de todos los módulos y funcionalidades adicionales que se encuentran habilitados actualmente en esa instancia o base de datos específica. Por defecto, PostgreSQL incluye siempre plpgsql.

2. ¿Cuáles son necesarias?

plpgsql es estrictamente necesaria para el funcionamiento interno del motor, ya que es el lenguaje procedural estándar que permite ejecutar funciones, disparadores (triggers) y procedimientos almacenados.

Otras extensiones (como pgcrypto o uuid-ossp) solo se consideran necesarias si la lógica de la aplicación de negocio depende directamente de ellas para cumplir con sus funciones operativas (por ejemplo, cifrado a nivel de columna o generación de identificadores únicos universales).

3. cuáles fueron instaladas para prácticas?

En un entorno académico (como los laboratorios previos de la unidad), es común que se hayan habilitado extensiones con fines demostrativos, de evaluación o criptográficos (por ejemplo, funciones avanzadas de cifrado, herramientas de auditoría como pgaudit, o módulos de estadísticas). Estas extensiones se instalan de forma intencional para las prácticas, pero no siempre forman parte de una instalación base de producción.

4. ¿Cuáles podrían representar funcionalidad innecesaria en otro entorno?

Cualquier extensión que no sea estrictamente requerida por la aplicación o el negocio.

Bajo el principio de hardening, mantener módulos, funciones o extensiones activas "por si acaso" amplía innecesariamente la superficie de código ejecutable dentro del motor de base de datos. Si una extensión no se utiliza, debe ser desinstalada mediante

la instrucción DROP EXTENSION para reducir riesgos potenciales de seguridad o vulnerabilidades asociadas a dichos módulos.

Evidencias de ejecución:

```
1  -- LAB-04 — Hardening y configuración segura de PostgreSQL.
2  -- Actividad 10 — Revisar extensiones.
3
4  SELECT
5      extname,
6      extversion
7  FROM pg_extension
8  ORDER BY extname;
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

	extname name	extversion text
1	plpgsql	1.0